

Harness-R1: Learning to Edit Executable Runtime Harnesses from Agent Failure Trajectories

<https://arxiv.org/pdf/2608.02276>

1. Problem

- Agent의 실패 trajectory는 쌓이지만, 보통 모델만 개선하고 runtime harness는 고정됨.
- 목표: 실패 경험을 이용해 context/tool/action/recovery를 담당하는 harness 자체를 개선.

2. Method

- 실패 trajectory → harness patch 생성 → 실제 재실행 → 성공률을 reward로 사용 → RL 학습
- Agent는 고정하고, 별도의 9B Harness Engineer가 patch 생성 능력을 학습.
- 핵심은 “좋은 코드”가 아니라 “성공률을 실제로 높이는 patch”를 학습하는 것.

3. Experiments & Results

- WebShop / ALFWorld / DBBench에서 평가.
- 기본 Qwen3.5-9B: 44.3%
- Harness-R1: 53.6% (+9.3p)
- Agent 자체를 먼저 fine-tuning한 경우에도 59.2% → 64.2% (+5.0p) 개선.
- 특히 action validation / recovery 관련 harness 수정이 효과적.

4. Insight

- 핵심 기여: Agent의 실패를 이용해 runtime harness를 RL로 직접 개선하는 방법을 제안.
- 모델 weight를 건드리지 않아도 harness만 개선해서 성능 향상 가능.
- 한계: patch를 실제 실행해 평가해야 해서 학습 비용이 높음.
- 가져갈 포인트:
 - *Agent 개선* = *모델 학습*만이 아니라, agent 주변의 runtime도 학습 대상이 될 수 있다.